关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C047 椭圆焦点三角形面积公式

二级结论

C047　椭圆焦点三角形面积公式（结论与使用边界）

设椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a>b>0,\qquad c=\sqrt{a^2-b^2}>0,$$

焦点 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$。取椭圆上不在长轴端点的点 $P=(x,y)$，记 $\theta=\angle F_1PF_2$，焦点三角形的面积为 S。则

$$\boxed{S=b^2\tan\frac{\theta}{2}}=\boxed{b^2\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}}=\boxed{c|y|}.$$

其中 θ 为**点 P 处的顶角**，不是焦点处的角；S 为整个 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。

真实可取范围（不是任意给角都存在这样的点）：

$$0<\theta\le 2\arctan\frac{c}{b}<\pi,\qquad 0<S\le cb.$$

两项最大值都在短轴端点 $P=(0,\pm b)$ 取到，此时 $S_{\max}=cb$，$\tan(\theta_{\max}/2)=c/b$。允许长轴端点 $P=(\pm a,0)$ 时，三角形退化、$S=0$、$\theta=0$，面积与半角公式可按极限连续延伸；此时不能再使用非退化三角形的内切圆构造。

坐标限制：公式 $S=b^2\tan(\theta/2)$ 是几何长度关系，平移、旋转后仍成立。$S=c|y|$ 只直接适用于**中心在原点、长轴在 x 轴**的当前坐标系；若中心为 (h,k) 且长轴仍水平，则 $S=c|y-k|$；一般转向的椭圆应使用 $S=c\,d$，其中 d 为 P 到**焦点连线**的垂直距离。

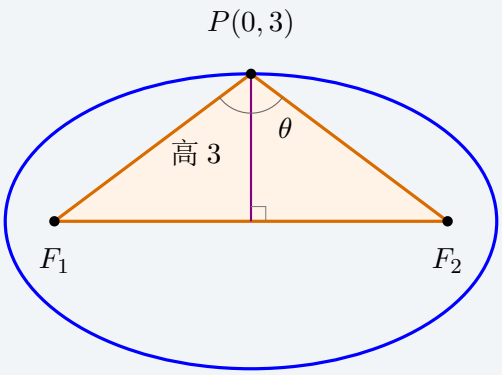
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看图：固定焦距作底，面积只看顶点离底边有多高。

先看一个钝角焦点三角形：同一面积可以用两种公式算



$S=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$；$b^2\tan(\theta/2)=9\cdot(4/3)=12$

$a=5,b=3,c=4$；顶角为钝角，半角仍在 $(0,90^\circ)$ 内

图中椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$，$a=5,b=3,c=4$，$P=(0,3)$。底边 $F_1F_2=8$、高 3，所以 $S=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$。一般位置只需把高换成 $|y|$，便有 $\boxed{S=c|y|}$。由于 $|y|\le b$，最大面积为 cb，在短轴端点取到。同一高度的左右两点、关于长轴对称的上下两点，面积都相同。

半角在哪里？图中顶角在 P，由对称性，紫色高也平分顶角。其中一个直角三角形的横边长 4、竖边长 3，故

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{4}{3},\qquad b^2\tan\frac{\theta}{2}=9\cdot\frac{4}{3}=12.$$

这里 $\theta\approx 106.26^\circ$ 是钝角，正切取的是它的**一半**。对一般位置，顶角平分线未必是高；后面的内切圆图会单独构造半角。

为什么系数是 b^2？内切圆证明中，半角小三角形给出邻边 $a-c$，三个小三角形面积相加给出半周长 $a+c$，相乘正好是

$$(a-c)(a+c)=a^2-c^2=b^2.$$

两幅图会分别把这两个因子的来源画清楚。

做题先识别：给顶角用 $b^2\tan(\theta/2)$；给纵坐标用 $c|y|$；问最大值或某角能否出现，检查 $S\le cb$，等价于 $\tan(\theta/2)\le c/b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一（最快证明，考场推荐）：只用第一定义、余弦定理，三行消元。

设 $m=PF_1$，$n=PF_2$，$\theta=\angle F_1PF_2$。椭圆第一定义立即给

$$m+n=2a,\qquad F_1F_2=2c,\qquad a^2-c^2=b^2.$$

关键只做一次替换：$m^2+n^2=(m+n)^2-2mn$。对底边使用余弦定理：

$$\begin{aligned}4c^2&=m^2+n^2-2mn\cos\theta\\&=(m+n)^2-2mn(1+\cos\theta)\\&=4a^2-2mn(1+\cos\theta).\end{aligned}$$

移项便得到最值得记住的一行

$$\boxed{mn(1+\cos\theta)=2(a^2-c^2)=2b^2}.$$

直接代夹角面积公式，不求 m、n：

$$\boxed{S=\frac{1}{2}mn\sin\theta=b^2\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=b^2\tan\frac{\theta}{2}}.$$

最后一步只用 $\tan(\theta/2)=\sin\theta/(1+\cos\theta)$。**考场速写顺序：**先 $m+n=2a$，再 $mn(1+\cos\theta)=2b^2$，最后写面积。非退化时 $0<\theta<\pi$，故分母 $1+\cos\theta>0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

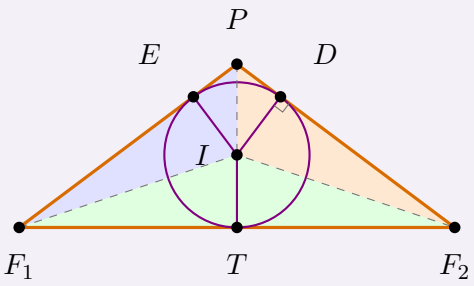
证明

方法二（最低门槛，图形理解）：内切圆 + 相等的切线段。

只用三个初中熟悉的事实：从同一点向圆作两条切线，切线段相等；半径垂直切线；三角形面积等于底乘高的一半。

在三角形 PF_1F_2 内画内切圆，圆心记为 I，半径为 r。设内切圆分别与 PF_1、PF_2、F_1F_2 相切于 E, D, T。

同一内切圆：相等切线段找 $a-c$，三个小三角形共用高 r



$$PE = PD = 1$$

$$F_1E = F_1T = 4$$

$$F_2D = F_2T = 4$$

$$IE = ID = IT = r$$

$$a = 5, b = 3, c = 4$$

三块面积相加：$S = \frac{1}{2}r(5+5+8) = 9r = (a+c)r$；半径就是各块的高

第一步：先找 PD，不要先求内切圆半径。由于切线段相等，可写成

$$PE = PD = t, \quad F_1E = F_1T = u, \quad F_2D = F_2T = v.$$

沿三条边列长度：

$$PF_1 = t + u, \qquad PF_2 = t + v, \qquad F_1F_2 = u + v = 2c.$$

椭圆第一定义告诉我们 $PF_1 + PF_2 = 2a$，所以

$$2a = (t+u) + (t+v) = 2t + 2c \quad \Longrightarrow \quad \boxed{PD = t = a - c}.$$

简单记法：顶点处切线段长 = 半周长-对边 $= (a+c) - 2c = a - c$。

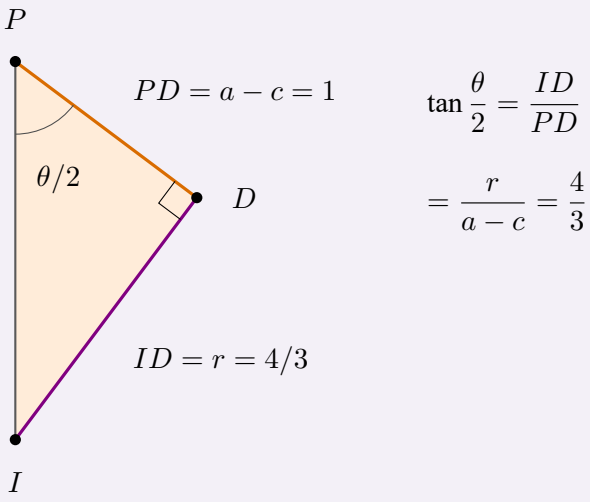
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

第二步：把直角三角形 PID 单独放大，看清半角。

单独放大 $\triangle PID$：半角的对边是 r，邻边是 $a-c$



$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{ID}{PD}=\frac{r}{a-c}=\frac{4}{3}$$

与前图为同一三角形，等比例放大；PI 平分顶角，$ID\perp PD$。

直接读放大图中的对边与邻边：

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{ID}{PD}=\frac{r}{a-c}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{r=(a-c)\tan\frac{\theta}{2}}.$$

第三步：把大三角形面积分成三个小三角形相加。前图三块共用高 r，面积相加：

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}r\,PF_1+\frac{1}{2}r\,PF_2+\frac{1}{2}r\,F_1F_2\\&=\frac{r}{2}(2a+2c)=r(a+c)\\&=(a-c)(a+c)\tan\frac{\theta}{2}=\boxed{b^2\tan\frac{\theta}{2}}.\end{aligned}$$

理解重点：半角给 $(a-c)$，面积相加给 $(a+c)$；两者相乘 $a^2-c^2=b^2$。这就是 b^2 的由来，不需要背结论。

带入熟悉的 3-4-5 例子。 $a=5,b=3,c=4$，点 $P=(0,3)$，三边分别是 $5,5,8$。半周长 $s=(5+5+8)/2=9$，所以 $PD=s-8=1=a-c$。面积 12，又 $S=rs$，故 $r=12/9=4/3$，进而 $\tan(\theta/2)=r/PD=4/3$；代 $9\cdot 4/3=12$，全程可画图检查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三（常规解析几何证明）：设点、算焦半径、用向量夹角。

这是题目**已经给出 $P=(x,y)$ 或要求用坐标证明**时可用的规范路线。设 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，$P=(x,y)$，且

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad c^2=a^2-b^2.$$

第一步：设点并把两条焦半径算出。记 $m=PF_1$、$n=PF_2$，由 $y^2=b^2(1-x^2/a^2)$，

$$m^2=(x+c)^2+y^2=a^2+2cx+\frac{c^2x^2}{a^2}=\left(a+\frac{cx}{a}\right)^2,$$
$$n^2=(x-c)^2+y^2=a^2-2cx+\frac{c^2x^2}{a^2}=\left(a-\frac{cx}{a}\right)^2.$$

由于 $|x|\le a$、$c<a$，两个括号都为正，因此

$$\boxed{m=a+\frac{cx}{a},\qquad n=a-\frac{cx}{a}},\quad mn=a^2-\frac{c^2x^2}{a^2}.$$

第二步：先用底乘高，面积立刻得到。

$$\boxed{S=\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot|y|=c|y|}.$$

第三步：用内积和行列式把面积接到半角。从 P 指向两焦点的向量为

$$\vec{u}=\overrightarrow{PF_1}=(-c-x,-y),\qquad \vec{v}=\overrightarrow{PF_2}=(c-x,-y).$$

它们的夹角是 θ，于是

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=x^2+y^2-c^2=mn\cos\theta,\qquad |\det(\vec{u},\vec{v})|=2c|y|=mn\sin\theta.$$

这里不需要真的求出 θ；只整理分母：

$$mn+\vec{u}\cdot\vec{v}=\left(a^2-\frac{c^2x^2}{a^2}\right)+\left(x^2+b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)-c^2\right)$$
$$=a^2+b^2-c^2=\boxed{2b^2}.$$

所以

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{|\det(\vec{u},\vec{v})|}{mn+\vec{u}\cdot\vec{v}}=\frac{2c|y|}{2b^2}=\frac{S}{b^2},$$

即 $\boxed{S=b^2\tan(\theta/2)}$，证毕。**选法提示：**这套坐标法比较长；若题目**仅求面积、顶角**，优先选方法一；若题目**特别要求纯几何推导**，优先选方法二。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充证明：为什么最大面积和最大顶角都在短轴端点？

第一步（只看三角形高度）： $F_1F_2 = 2c$ 固定，以这条底边计算面积，得

$$S = c|y|.$$

椭圆上 $|y| \le b$，且等号只在 $P = (0, \pm b)$ 成立，因此

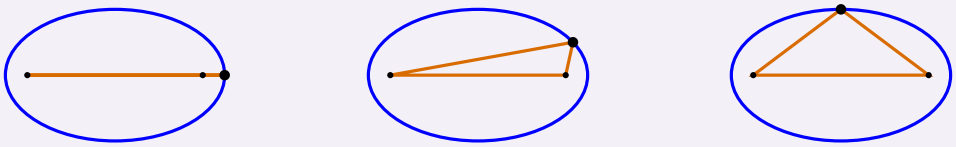
$$\boxed{0 < S \le cb}, \qquad S_{\max} = cb.$$

第二步（面积与半角一一对应）： 对非退化三角形，$0 < \theta < \pi$，故 $0 < \theta/2 < \pi/2$，此区间内 tan 严格递增。由已证面积公式，

$$b^2 \tan\frac{\theta}{2} = S \le cb \quad \Longrightarrow \quad \boxed{0 < \theta \le 2\arctan\frac{c}{b} < \pi}.$$

当 $P = (0, \pm b)$ 时，$S = cb$ 且 $\tan(\theta/2) = c/b$，两个上界同时取到。

固定椭圆 $a = 5, b = 3$：高度最大时，面积与顶角同时最大



端点：$S = 0, \theta = 0$　　一般点：$S = 6$　　短轴端点：$S = 12$

同尺度；$S = c|y| \le cb = 12$；$\theta_{\max} = 2\arctan(4/3)$，在短轴端点取得

沿上半椭圆从长轴端点移向短轴端点，$|y|$ 从 0 增至 b，面积和顶角随之增大；沿下半椭圆的结论关于焦点所在轴对称。若 $P = (\pm a, 0)$，只按连续延伸约定记 $S = \theta = 0$，不对退化图形谈内切圆。

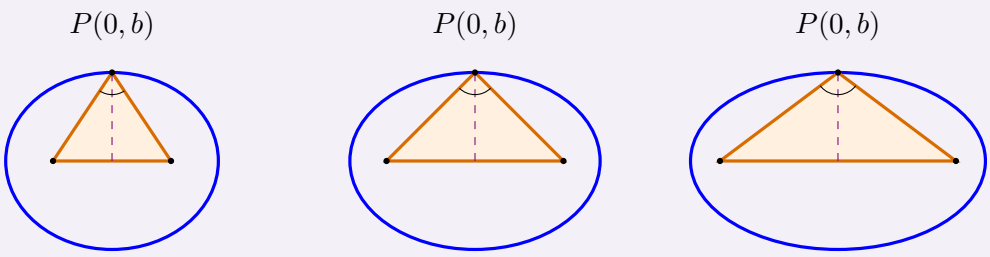
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

最大顶角跨过直角的分界：$c=b$。

最大顶角也可能是锐角、直角或钝角：看 c 与 b 谁大



$c=2<b=3$	$c=b=3$	$c=4>b=3$
$\theta_{\max}\approx 67.38^\circ$	$\theta_{\max}=90^\circ$	$\theta_{\max}\approx 106.26^\circ$

同尺度、固定 $b=3$；三图均取短轴端点，故 $\tan(\theta_{\max}/2)=c/b$。

三图都取最高点，因此图中角度就是各自的最大顶角。固定 $b=3$，两焦点间距逐渐增大，短轴端点处张开的角也随之增大。一般地，$\tan(\theta_{\max}/2)=c/b$，所以

$c<b$	$c=b$	$c>b$
$\theta_{\max}<90^\circ$	$\theta_{\max}=90^\circ$	$\theta_{\max}>90^\circ$

故 $c<b$ 时顶角只能为锐角；$c=b$ 时仅短轴端点取到直角；$c>b$ 时才存在钝角顶角。这里比较的是**点 P 处的角**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：给顶角直接算面积，还要验可实现（保留原题）。

椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$，$\theta=60^\circ$，故

$$\boxed{S=16\tan 30^\circ=\frac{16\sqrt{3}}{3}}.$$

$c=3,b=4$，最大面积 $cb=12$，所得值小于 12，通过存在性初检。进一步取

$$P=\left(\frac{5\sqrt{33}}{9},\frac{16\sqrt{3}}{9}\right).$$

代方程两项为 $11/27,16/27$，和为 1；底乘高给 $S=3\cdot(16\sqrt{3}/9)=16\sqrt{3}/3$，角度由本公式与半角单调性回验为 60°。

例 2：由面积反求顶角（保留原题）。

椭圆 $x^2/10+y^2/5=1$ 的焦点三角形面积为 5，则 $b^2=5$，

$$\tan(\theta/2)=\frac{S}{b^2}=1\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\theta=90^\circ}.$$

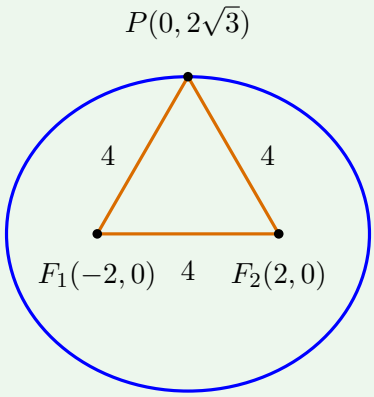
回验：$c=b=\sqrt{5}$，最大面积恰为 5，故 $P=(0,\pm\sqrt{5})$，两焦半径垂直。注意所求半角必须选 $(0,90^\circ)$ 内的角。

例 3：已知焦距、面积和角度，反求椭圆（保留原题与原 TikZ）。

中心原点、焦点横向，焦距 4，$\theta=60^\circ$，面积 $4\sqrt{3}$。于是 $c=2$，由 $b^2\tan 30^\circ=4\sqrt{3}$ 得 $b^2=12$，$a^2=b^2+c^2=16$，所以

$$\boxed{\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1}.$$

例题的存在性：顶角 60° 恰好在短轴端点实现



$a=4,b=2\sqrt{3},c=2$；三边均为 4，故 $\theta=60^\circ$

$S=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2\sqrt{3}=4\sqrt{3}=12\tan 30^\circ$；两种求法一致

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

取短轴端点 $P=(0,2\sqrt{3})$，两焦半径和底边均为 4，构成等边三角形。角度、面积与全部已知条件都能实现，另一个短轴端点同样成立。

例 4（低门槛新题）：给点坐标，不必先求两条焦半径。

椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$ 上点 $P=(3,12/5)$，求焦点三角形面积及 $\tan(\theta/2)$。先验点在椭圆上：$9/25+(144/25)/9=9/25+16/25=1$。$a=5,b=3,c=4$，所以

$$\boxed{S=c|y|=4\cdot\frac{12}{5}=\frac{48}{5}},\qquad \boxed{\tan\frac{\theta}{2}=\frac{S}{b^2}=\frac{16}{15}}.$$

若还要判断角型，$\tan(\theta/2)>1$，说明 $\theta>90^\circ$。**不要先算 PF_1,PF_2，否则工作量反而变大。**

例 5（易错新题）：角度公式算出了面积，但这样的点不存在。

椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$，有人取顶角 $\theta=90^\circ$，便写 $S=16\tan 45^\circ=16$。判断能否取到。该椭圆 $b=4,c=3$，底乘高告诉我们**最大面积只有** $cb=12$，而 $16>12$。所以

$$\boxed{\text{此椭圆不存在顶角为}90^\circ\text{ 的焦点三角形}}.$$

错误不在面积公式，而在把不可能出现的 θ 当成了已存在的条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

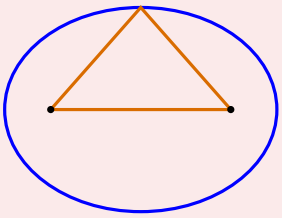
易错提醒

误区一：公式不显含 a，就认为任意固定 b 和角度都能实现。

已存在的焦点三角形，确实可用 b,θ 直接算面积；但椭圆上的可实现范围还受到 c 的限制：

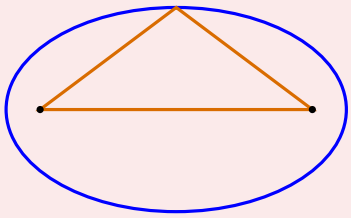
$$\boxed{S \le cb, \qquad \tan(\theta/2) \le c/b}.$$

同样 $b=3$，并不意味着同样的顶角都能实现



最高面积 $3\sqrt{7} < 12$

$a=4,\ b=3$



最高面积 12

$a=5,\ b=3$

同尺度；若要求 $\tan(\theta/2)=4/3$，左图不可能，右图恰在短轴端点实现

两椭圆都有 $b=3$。若指定 $\tan(\theta/2)=4/3$，面积形式上给出 12；左图最大面积只有 $3\sqrt{7}<12$，故该角不存在，右图才恰好实现。这说明**“公式不含 a”不等于“任何 a 都允许相同的 θ”**。

误区二：把顶角误看成焦点处的角，或误写 $\tan\theta$。

$\theta=\angle F_1PF_2$，顶点在 P；应写 $S=b^2\tan(\theta/2)$，**不是** $b^2\tan\theta$。图中即使 θ 为钝角，$\theta/2$ 仍处于 $(0,90^\circ)$，半角正切为正。

误区三：把面积系数错记成 a^2 或 c^2。

由 $(a-c)(a+c)=a^2-c^2=\boxed{b^2}$，所以正确系数是**短半轴的平方**。快速自检：取 $P=(0,b)$，底乘高 $S=cb$，且 $\tan(\theta/2)=c/b$，只有 $b^2\tan(\theta/2)$ 给出 cb。

误区四：长轴端点依然是一个非退化三角形。

当 $P=(\pm a,0)$ 时三点共线，$S=0$、$\theta=0$；公式数值可以连续延伸，但不能对这样的退化图形使用内切圆或非退化夹角计算。

误区五：只反解半角，不验面积和角度是否取得到。

反解后还要验证 $S\le cb$。例 5 中形式计算得 16，但 $16>12=cb$，故点不存在。

误区六：觉得顶角不能为钝角，或者认为所有椭圆都能出现钝角。

看前面的三图对照：$c<b$ 时全为锐角；$c=b$ 时最大为直角；$c>b$ 时才存在钝角。

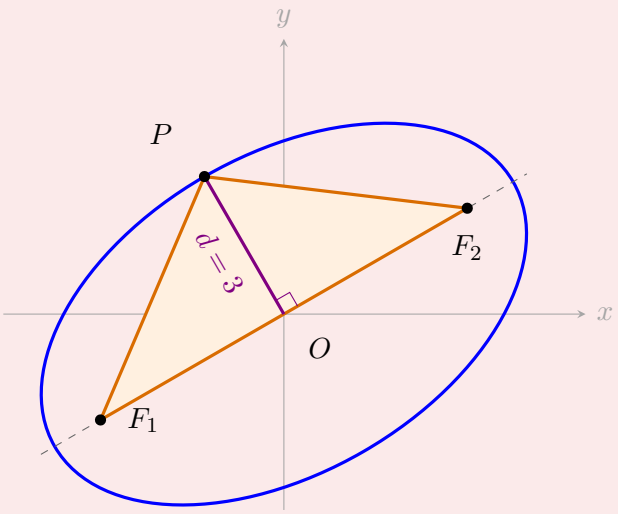
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区七：旋转、平移后继续生搬 $S = c|y|$。

椭圆转过 $30°$：高要垂直于焦点连线，不能直接读 $|y|$



$a = 5, b = 3, c = 4$

$|y_P| = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

$d = 3 \neq |y_P|$

$S = cd = 12$

橙色底边仍长 $2c = 8$；紫色垂线才是高。旋转不改变真实面积。

图中纵坐标只量到水平 x 轴，紫色高却垂直于倾斜的焦点连线；两者不同。面积必须用 $S = cd$。只有焦点连线恰为 x 轴时，才有 $d = |y|$；中心为 (h, k) 且长轴水平时，$d = |y - k|$。半角式 $S = b^2 \tan(\theta/2)$ 始终是几何关系，平移、旋转后仍成立。

误区八：拿椭圆结论直接套用双曲线或其他三角形。

本公式用到了**椭圆第一定义** $PF_1 + PF_2 = 2a$，并结合 $b^2 = a^2 - c^2$。双曲线第一定义是距离之差的绝对值等于 $2a$，不能直接替换使用本结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C047　考场速记：一幅三角形、两种面积、三个检查点。

$$\boxed{S=\tfrac{1}{2}\cdot 2c\cdot|y|=c|y|} \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{S=b^2\tan\frac{\theta}{2}}.$$

$$\boxed{S_{\max}=cb},\qquad \boxed{0<\theta\le 2\arctan\frac{c}{b}},\qquad \boxed{\tan\frac{\theta}{2}\le\frac{c}{b}}.$$

如何选方法（从快到慢）：

方法一・最快证明：设 $m=PF_1, n=PF_2$，抓住

$$m+n=2a \implies mn(1+\cos\theta)=2b^2 \implies S=\tfrac{1}{2}mn\sin\theta=b^2\tan(\theta/2).$$

方法二・最低门槛：画内切圆；从同一点作切线段相等，顶点切线段 $PD=a-c$；$r=(a-c)\tan(\theta/2)$；面积 $S=r(a+c)=(a-c)(a+c)\tan(\theta/2)=b^2\tan(\theta/2)$。

方法三・常规坐标法：设 $P(x,y)$，先算 $S=c|y|$，再用焦半径、向量内积与行列式证明 $\tan(\theta/2)=c|y|/b^2$。

做题时最快的选择：已知 θ 用半角；已知 y 用 $c|y|$；问最大值用 cb；给出面积或角度却怀疑无点可取，先验 $S\le cb$。

记忆核心：椭圆定义给 $2a$，焦距给 $2c$，$(a-c)(a+c)=b^2$；**角看一半，高看 $|y|$，还要验存在性。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料